深圳大学 347 心理与教育测量保命手册

使用说明

星级

★★★ 核心优先｜对应速背手册原一级；同时得到深大真题、现行考纲、指定教材或一本通中的强证据支持，主观题可考性和复用价值最高。

★★ 重点掌握｜同属速背手册原一级；教材、一本通和考纲／真题依据明确，能够形成稳定主观题，但综合优先度略低于三星。

★ 基础覆盖｜对应速背手册原二级；速背手册或一本通确有收录，属于指定教材范围，但主观题信号和综合可考性相对较弱。

怎么用

1. 圆括号外是背诵主体，写全可以拿到主要分数。

2. （）内是扩容项，选背；用于丰富答题角度、锦上添花。如果其中是例子，可以根据题目灵活替换。

目录

第一章 心理与教育测量概论.....1
一、测量的含义与基本要素.....1
二、心理测量的含义与特点.....2
三、心理测验的含义与基本条件.....3
四、心理测验的种类与应用.....3
第三章 经典测验理论的基本假设.....5
一、心理特质及其可测性.....5
二、测量误差的种类、来源与控制.....5
三、经典测验理论模型.....6
第四章 测量信度.....8
一、信度概述.....8
二、信度的估计方法.....8
三、影响信度系数的因素.....10
第五章 测量效度.....11
一、效度的含义、种类及其与信度的关系.....11
二、内容效度.....12
三、结构效度.....13
四、效标效度.....14
五、影响效度的因素.....15
第六章 测验的项目分析.....17
一、项目难度.....17
二、项目鉴别力.....18
三、难度、鉴别力、信度与效度的关系.....18
四、多重选择题项目分析.....19
第七章 心理与教育测验的编制与实施.....21
一、测验编制的一般程序.....21
二、测验的施测.....22
三、测验结果的报告.....23
第八章 常模参照测验.....25
一、常模与标准化样组.....25
二、发展性常模与发展量表.....26
三、组内常模与标准分数.....28
第九章 目标参照测验.....29
一、目标参照测验与常模参照测验.....29
二、目标参照测验的编制与质量评价.....29
第十章 测验等值.....31
一、测验等值.....31
第十一章 能力测验.....32
一、斯坦福—比奈智力量表.....32
二、韦克斯勒儿童智力量表.....32

三、瑞文测验.....33
第十三章 人格测量.....34
一、人格测验的含义与分类.....34
二、人格自陈量表.....34
三、投射测验.....37
四、自陈量表与投射测验的比较.....38
第十四章 其他心理与教育测验.....40
一、常见临床心理测验.....40
第十六章 测量理论与应用的新发展.....41
一、概化理论.....41
二、项目反应理论.....42
三、认知诊断理论.....42

直接用法｜每道押题下方内容可直接背诵和作答；圆括号外是背诵主体，（）内是可选扩容，例子可按题目灵活替换。

第一章 心理与教育测量概论

一、测量的含义与基本要素【★★★】

押题 **1**【简答】简述测量的含义、构成和基本要素。

测量是依据一定的法则，用量尺对事物的属性进行定量描述的过程。（测量包括对象、规则和结果三个构成部分。）【名词解释：测量】

1. 测量的构成包括对象、规则和结果三个部分。
2. 测量的基本要素主要包括：

（1）参照点：要确定事物的量，必须有一个计算的起点，这个起点称为参照点。（参照点不统一，量数所代表的意义就不同，测量结果也无法进行比较。）

① 绝对零点：表示“无”的零点，如测量轻重、长短时使用的零点。（绝对零点使测量结果可以进行倍数比较。）

② 相对零点：人为规定的参照点，不表示被测属性完全不存在。（例如，摄氏温度的零点是人为规定的相对零点。）

（2）单位：单位是测量的基本要求，没有单位就无法进行测量；理想单位应当具有确定的意义和相等的价值。（单位等值是对测量结果进行数量比较的重要条件。）

（3）误差与精确程度：测量总有误差存在，误差越大，精确程度越低；测量的精确程度会受到对象属性、工具和目的影响。（因此，测量结果应结合工具条件和误差范围解释。）

综上，测量以一定法则将事物属性数量化，由对象、规则和结果构成，并以参照点和单位为基本要素，测量质量还受到误差大小的制约。

押题 **2**【简答】简述四种测量水平，判断心理量表的水平并说明如何获得等距性。

量表是指把事物的属性表现在一个定有参照点和单位的连续体。（按测量水平可分为类别量表、等级量表、等距量表和等比量表。）

1. 四种测量水平及其性质分别如下：

（1）类别量表：根据事物的某一特点对事物属性进行分类，用数字或符号表示，只能区别不同类别。（类别量表在统计上只能计算频数、百分比和列联相关等。）【名词解释：类别量表】

（2）等级量表：根据事物某一特点将事物属性分成等级，用数字表示；既可区别类别，又可排出等级或顺序，但不具有等距性。（等级量表可计算中位数、百分位数和等级相关系数等。）【名词解释：等级量表】

（3）等距量表：对事物属性的划分是等距的，具有相等单位，但没有绝对零点；可以进行加减运算，不能进行乘除运算。（摄氏温度属于等距量表，因为相邻温度差相等而零点不表示没有温度。）【名词解释：等距量表】

（4）等比量表：最高水平的测量，既具有相等单位，又具有绝对零点，可以进行加减乘除运算。（身高和反应时均具有绝对零点，可以进行倍数比较。）【名词解释：等比量表】

2. 心理量表的测量水平及等距性的获得方式如下：

（1）心理量表的水平：心理测量通常只具有等级量表的特征，但可以通过把原始分数转换成标准分数，将其作为等距量表进行统计处理。（这种转换建立的是分数解释上的等距单位，并不使心理属性获得绝对零点。）

综上，四种量表依次增加顺序、等距和绝对零点等性质；心理量表通常属于等级水平，可借助标准分数转换获得统计处理所需的等距性。

二、心理测量的含义与特点【★★】

押题 **1**【简答】简述心理测量的含义、可能性、特点和测量水平。

心理测量是指根据一定的法则，用数字对人的行为加以确定，即依据一定的心理学理论，使用一定的操作程序，给人的行为和心理属性确定出一种数量化的价值。（心理测量具有间接性和相对性，通常通过代表性行为推断心理属性。）【名词解释：心理测量】

1. 心理测量的可能性主要依据如下：

（1）心理测量的可能性：任何现象只要客观存在，就总有数量性质；凡有数量的现象，都可以测量。（这一观点分别由桑代克和麦柯尔提出，为心理属性的数量化提供了思想基础。）

2. 心理测量的主要特点包括：

（1）间接性：心理属性不能被直接测得，只能通过个体在测验中的代表性行为反应加以推测。（例如，智力不能直接观察，但可以根据智力测验任务的反应推断。）

（2）相对性：心理测量没有绝对的标准和绝对零点，测量结果必须放在一定参照系统中解释。（同一原始分数在不同常模团体中可能代表不同的相对位置。）

3. 心理测量的测量水平如下：

（1）测量水平：心理测量通常只具有等级量表的特征，可以通过转换成标准分数，作为等距量表进行统计处理。（心理测量结果可以比较相对高低，但一般不能作绝对倍数解释。）

综上，心理测量通过行为对心理属性进行间接数量化，其结果具有相对性，通常处于等级测量水平。

三、心理测验的含义与基本条件【★★★】

押题 **1**【简答】简述心理测验的含义、三要素和客观性指标。

心理测验是对行为样组进行的客观和标准化的测量。（科学心理测验还要以信度、效度、难度和鉴别力等指标检验其客观性。）【名词解释：心理测验】

1. 心理测验的三个基本要素包括：

（1）行为样组：选择具有代表性的部分行为进行测量，以推论人的心理特性。（由于无法测量所有相关行为，行为取样必须能够代表所要解释的行为领域。）

（2）标准化是指测验的内容、实施、记分和分数解释的一致性。（主要包括测验内容、施测条件、评分规则和测验常模的标准化。）【名词解释：标准化】

① 测验内容标准化：不同被试接受相同或等值的测验内容。

② 施测条件标准化：保持相同的情境、指导语和时限。

③ 评分规则标准化：采用统一规则，确保评分结果客观。

④ 测验常模标准化：提供可以比较测验分数的参照点。（标准化使不同被试的测验分数具有可比性。）

（3）客观性：测验结果不受主观因素影响，并具有重复性。（客观性贯穿测题、施测、记分和解释等环节。）

2. 心理测验的客观性指标主要包括：

（1）信度反映测验结果的可靠程度。

（2）效度反映测验实际测出所测特性或功能的真实性程度。

（3）难度反映测题的难易水平。

（4）鉴别力反映测题区分不同水平被试的程度。（一般而言，中等难度的项目具有较高鉴别力。）

综上，科学的心理测验必须以代表性行为样组为对象，遵循标准化程序，并通过信度、效度、难度和鉴别力等指标检验其客观性。

四、心理测验的种类与应用【★★】

押题 **1**【简答】简述心理测验的主要分类及应用。

心理测验可以按照测量对象、施测人数、测验材料和记分方式进行分类，并服务于个体差异评估和实践决策。

1. 心理测验的主要分类如下：

（1）按测量对象分类：认知测验包括智力测验、能力倾向测验、教育测验和创造力测验等；人格测验测量个性中除能力以外的性格、情绪等个性心理特征及其相关行为。（前者主要测量能力表现，后者主要测量非能力人格特征。）

（2）按施测人数分类：个别测验由一名主试在一段时间内测量一名被试，便于详尽观察和控制，但费时费力、对主试要求高；团体测验由一位主试同时测量多人，省时省力且容易建立常模，但不易控制个别行为，容易产生测量误差。

（3）按测验材料分类：语言或文字测验以语言文字呈现并作答，能够测量高层次心理功能，但容易受到语言、文化和教育背景影响；非语言测验以图画、符号或实物为材料，适用于语言困难者和跨文化比较，但施测较费时。（瑞文测验是典型的非文字智力测验。）

（4）按记分方式分类：客观测验具有明确记分标准；非客观测验没有固定标准答案，评分容易受到评分者宽严程度影响。

2. 心理测验的主要应用包括：

（1）主要应用：心理测验可用于了解个别差异，诊断、预测和评价，甄选、分类和安置，并为心理辅导、心理咨询以及心理和教育科研提供辅助。（测验结果应与访谈、观察和其他资料结合使用，不能作为唯一决策依据。）

综上，不同测验类型各有适用对象和条件，实际应用时应依据测量目的选择适当工具并规范解释结果。

第三章 经典测验理论的基本假设

一、心理特质及其可测性【★★】

押题 **1**【简答】简述心理特质的含义、可测性假设及经典测验理论的基本评价。

心理特质是表现在一个人身上所特有的、相对稳定的行为方式。（心理特质不能被直接观察，但可以通过具有代表性的外显行为进行推断。）【名词解释：心理特质】

1. 心理特质的可测性主要建立在以下认识上：

（1）客观存在：心理特质是一种客观存在，虽然没有明确的物理形态，但会稳定地影响个体在一定情境中的行为表现。

（2）数量属性："凡客观存在的事物都有其数量，凡有数量的东西都可以测量"，因此可以依据行为样本对心理特质进行定量描述。（心理测量得到的是特质水平的估计，而不是心理特质本身。）

（3）相对稳定：心理特质具有一定稳定性，同一人在相似条件下会表现出相对一致的行为；这种稳定性为重复测量提供了基础。

2. 经典测验理论的基本评价如下：

（1）主要优点：理论直观易懂、适用范围广，计算和解释相对简便，经过规范编制的测验结果具有一定可信性。

（2）主要局限：信度估计精度不高，误差指标笼统单一，参数估计过度依赖样本，各参数配套性较差，并且真分数与观察分数的线性关系假定存在局限。

综上，心理特质的客观性、数量属性和相对稳定性构成可测性基础，经典测验理论能够提供实用测量框架，但其误差和参数假设仍有局限。

二、测量误差的种类、来源与控制【★★★】

押题 **1**【简答】简述测量误差的含义、种类、来源及控制方法。

测量误差是由与测量目的无关的变化因素引起的测量效应，会导致测量结果不准确或不一致。（不准确主要表现为效度降低，不一致主要表现为信度降低。）【名词解释：测量误差】

1. 测量误差的主要种类如下：

（1）随机误差：由偶然因素引起，不易完全控制，使多次测量结果产生无规律的不一致；随机误差同时影响测量的准确性和稳定性。（随机误差增大通常会同时降低效度和信度。）【名词解释：随机误差】

（2）系统误差：由恒定而有规律的因素引起，在各次测量中稳定存在；它主要影响测量的准确性，而不必然造成多次结果不一致。【名词解释：系统误差】

2. 测量误差的主要来源包括以下方面：

（1）测量工具：量表稳定性、项目数量、内容代表性、题目难度和表述质量都会影响测量结果。

（2）测量对象：被试的身心状态、应试动机、注意力，以及受测时间和内容等都会引入误差。

（3）施测过程：物理环境、主试行为、指导语、评分标准和意外干扰都可能影响结果。

3. 控制测量误差的主要方法如下：

（1）提高工具质量：科学界定测量目标，广泛搜集材料，保证项目代表性、适宜难度和规范表述。

（2）规范主试与被试行为：严格执行施测规程，说明作答要求，保持被试合作和适当动机。

（3）标准化施测与评分：在相同条件下实施测验，统一指导语、时间和评分标准，并规范解释测验结果。

综上，测量误差既可能来自工具、被试，也可能来自施测过程，应通过科学编制和全过程标准化尽量控制。

三、经典测验理论模型【★★★】

押题 **1**【简答】简述经典测验理论的基本概念、数学模型及假设。

经典测验理论又称真分数理论，认为观察分数由真分数和误差分数共同构成。（其基本任务是从实测分数中估计真实水平并分析随机误差。）【名词解释：经典测验理论】

1. 经典测验理论的基本概念如下：

（1）观察分数：被试在一次具体测验中实际得到的分数，用 X 表示。

（2）真分数：被试某种心理特质真正水平的数值，可理解为用平行测验无限次测量所得观察分数的平均值，用 T 表示。【名词解释：真分数】

（3）误差分数：观察分数与真分数之间的差距，用 E 表示。

2. 经典测验理论的数学模型与假设如下：

（1）数学模型：观察分数、真分数和误差分数之间满足线性关系，即 **X=T+E**。

（2）误差均值为零：使用平行测验反复测量多次，观察分数的平均值接近真分数，随机误差会相互抵消。

（3）真分数与误差独立：真分数和误差分数之间的相关为零，误差大小不随真实水平系统变化。

（4）误差之间相互独立：各平行测验上的误差分数之间相关为零，一次测量的随机误差不影响另一次测量。

综上，经典测验理论用 X=T+E 说明实测分数构成，并以随机误差均值为零、真误差独立和各次误差独立作为基本假设。

第四章 测量信度

一、信度概述【★★★】

押题 **1**【简答】简述信度的含义及主要作用。

信度是指测量结果的稳定性和一致性程度，也叫测量的可靠性。（同一工具反复测量同一种心理特质时，结果越一致，信度越高；信度系数越高，随机误差的影响通常越小。）【名词解释：信度】

信度的主要作用包括以下几点：

1. 反映随机误差大小：信度越高，随机误差在实测分数中所占比例越小；信度越低，测量结果越容易受到偶然因素影响。
2. 解释个人分数意义：根据信度和测量标准误，可以估计个体真分数可能落入的范围，避免把一次实测分数当作绝对真实值。
3. 帮助比较不同分数：只有测验具有足够信度，个体间或不同测验分数间的差异才有较可靠的解释基础。（分数差异若小于测量误差范围，不宜作过度解释。）
4. 构成效度的必要条件：测量结果若不稳定，就不可能持续准确地测量目标特质；但高信度并不必然意味着高效度。

综上，信度直接反映测量结果的一致性及随机误差大小，是解释和比较测验分数的基础。

二、信度的估计方法【★★★】

押题 **1**【论述】论述信度的主要估计方法，并比较其所反映的一致性及误差来源。

信度是指测量结果的稳定性和一致性程度，也叫测量的可靠性。（同一工具反复测量同一种心理特质时，结果越一致，信度越高；信度系数越高，随机误差的影响通常越小。）【名词解释：信度】

不同估计方法通过改变时间、测验形式、项目或评分者，分别考察不同来源的一致性。

1. 信度的主要估计方法及其反映的一致性和误差来源如下：

（1）重测信度：对同一组被试在不同时间用同一测验测量两次，以两次测验分数的相关系数表示。（其适用前提是所测特性稳定，记忆、练习和学习效果没有系统差异。）【名词解释：重测信度】

① 误差来源：包括所测特性本身不稳定，施测中的偶发干扰，以及被试成熟、知识发展、练习和记忆效果的个体差异。

（2）复本信度：复本信度估计两个假定相等的复份测验之间的一致性，是两个平行测验分数的相关。（使用复本信度的前提是两个测验在内容、形式和难度等方面真正平行。）【名词解释：复本信度】

① 误差来源：主要是两个复本在题目取样、格式、内容、题数、难度、平均数和标准差上是否等值，也受被试状态和测验情境变化影响。（复本信度的关键困难是编制真正等值的平行测验。）

（3）稳定—等值系数：先施测复份 A，间隔一段时间后施测复份 B，计算两次分数的相关，反映测验跨时间和形式的一致性。它同时受重测和复本误差影响，通常低于单独的重测信度和复本信度。

（4）内在一致性信度：反映测验内部的一致性；各测题得分呈正相关时，测验具有同质性。（常用估计方法包括分半信度和荷伊特信度。）【名词解释：内在一致性信度】

① 分半信度：将一个测验分成对等的两半，计算所有被试在两半测验上得分的一致性。

② 荷伊特信度：用方差分量比描述测验的内部一致性。（内在一致性高说明项目共同测量相近内容，但不能单独证明测验只测一个特质。）

（5）评分者信度：多个评分者对同一批答卷进行评分的一致性程度。（两个评分者可用积差相关或等级相关，三个以上评分者可用肯德尔和谐系数。）【名词解释：评分者信度】

2. 各种信度估计方法的联系在于：它们都通过比较同一测量对象在不同时间、形式、项目组合或评分者条件下的结果，估计测量的一致性和随机误差。

3. 各种信度估计方法的主要区别如下：

（1）一致性来源不同：重测信度考察跨时间一致性，复本信度考察跨形式一致性，稳定—等值系数同时考察跨时间与形式一致性，内在一致性信度考察跨项目一致性，评分者信度考察跨评分者一致性。

（2）主要误差来源不同：重测信度主要受时间、成熟和练习影响；复本信度主要受题目取样与复本等值性影响；稳定—等值系数同时受两类误差影响；内在一致性信度主要受项目同质性影响；评分者信度主要受评分标准和评分者差异影响。

综上，重测、复本、稳定—等值、内在一致性和评分者信度分别考察跨时间、跨形式、跨时间与形式、跨项目和跨评分者的一致性，应根据测验用途和主要误差来源选择。

三、影响信度系数的因素【★★★】

押题 **1**【简答】简述影响信度系数的主要因素及提高信度的方法。

信度是指测量结果的稳定性和一致性程度，也叫测量的可靠性。（同一工具反复测量同一种心理特质时，结果越一致，信度越高；信度系数越高，随机误差的影响通常越小。）【名词解释：信度】

1. 影响信度系数的主要因素包括以下几点：

（1）分数分布范围：分数分布范围越宽，信度系数越高；团体同质性高会使分数接近、方差降低，从而使信度系数减小。（解释信度时还要说明信度样本的性质。）

（2）测验长度：分半信度会低估原长测验的信度，通常题目越多，信度越高。（这一关系以新增题目内容同质且质量合格为前提。）

（3）测验难度：适当难度能使信度达到较高水平；测验太难容易引起随机反应，太易会使分数过于接近，二者都会缩小分数分布范围并降低信度。

2. 提高信度的主要方法包括：

（1）扩大被试分数的分布范围，可选取不同层次的被试，增加样本异质性。

（2）适当增加测验长度，增加内容同质且质量合格的测题。（不能只靠低质量项目机械延长测验。）

（3）使测验保持适宜难度，避免测验过难或过易，使测验能够有效区分不同水平的被试。

（4）控制随机误差，减少测验本身、测验实施和被试方面的随机误差。

综上，提高信度的实质是扩大有效个体差异并减少随机误差，但信度系数必须结合具体样本、题量和难度解释。

第五章 测量效度

一、效度的含义、种类及其与信度的关系【★★★】

押题 **1**【简答】简述效度的含义和性质，并说明效度与信度的关系。

效度是测验对其所要测量的特性测量到什么程度的估计。（效度针对特定测验结果和特定使用目的，并具有连续性。）【名词解释：效度】

1. 效度的主要性质包括：

（1）针对测验结果：效度不是测验工具本身固定不变的属性，而是对测验结果有效性的判断。

（2）针对特定目的：同一测验用于不同目的、对象或情境时，需要分别提供效度证据。

（3）具有连续性：效度不是简单的“有效”或“无效”，而是测量目标实现程度的连续变化。

2. 效度与信度的关系如下：

（1）信度是必要条件：高信度是高效度的必要条件，但不是充分条件；测量结果不一致就不可能准确测量目标，但结果稳定也可能稳定地测错内容。

（2）效度上限：效度系数的最高限度是信度指数，测量中的随机误差会限制测验可能达到的效度。（提高信度有利于效度，但不能替代对测验内容、结构和效标关系的检验。）

综上，效度判断必须围绕特定测验结果和使用目的展开，信度为效度提供必要基础，却不能单独保证测验有效。

押题 **2**【简答】比较内容效度、结构效度和效标效度的考察重点。

内容效度、结构效度和效标效度都是判断测验结果有效性的证据，分别考察内容代表性、理论结构和外部行为效标。

1. 三类效度的基本含义和考察重点如下：

（1）内容效度是指测验题目对测验内容范围的代表性程度。（通常通过专家判断和双向细目表等方法加以确定。）【名词解释：内容效度】

其重点是确定测验内容与行为领域之间的对应关系。

（2）结构效度是指测验能说明心理学上的理论结构或特质的程度。（可以通过因素分析、会聚效度和区分效度等证据检验。）【名词解释：结构效度】

其重点是检验测验分数与心理结构理论之间的关联。

（3）效标效度是指测验分数对某一行为表现的预测能力高低。（按收集效标资料的时间，可分为同时效度和预测效度。）【名词解释：效标效度】

其实质是检验测验分数与效标之间的相关和一致性。

2. 三类效度的联系在于：三者都围绕特定测验结果和使用目的提供效度证据，共同回答测验结果能否支持预定解释和用途，彼此不能相互替代。
3. 三类效度的主要区别在于：内容效度回答“测题是否代表应测内容”，结构效度回答“测验是否反映预定心理结构”，效标效度回答“测验能否估计当前表现或预测未来行为”。

综上，应根据测验目的确定效度验证重点，并综合多种证据判断测验结果的有效性。

二、内容效度【★★★】

押题 **1**【简答】简述内容效度的含义、验证方法及提高方法。

内容效度是指测验题目对测验内容范围的代表性程度。（通常通过专家判断和双向细目表等方法加以确定。）【名词解释：内容效度】

1. 内容效度的验证方法主要包括：

（1）专家评定法：由独立专家评估测题对内容范围的代表性；其不足是缺乏客观性和数量化指标，具有一定主观性。

（2）克朗巴赫量化方法：计算两个独立取自同一内容范围的测验得分之间的相关，可以提供内容效度的数量估计。

2. 提高内容效度的主要方法包括：

（1）编制双向细目表：左列表示测验内容，首行表示所要测量的学习结果，表中数据表示某一内容达到某种结果所占的权重。（编表时先列出测验内容和学习结果，再依据相对重要性确定权重。）

① 先列出重点内容和所要测量的学习结果，再根据教材重点的相对重要性确定权重。

② 明确应测领域，并据此确定题量和分值，使测题系统覆盖内容与学习结果。（双向细目表既能提高内容效度，也能克服单纯专家评定缺乏结构化标准的不足。）

（2）控制无关因素：评估内容效度时，还要考虑国家、种族和性别等差异是否干扰对内容代表性的判断。

3. 理解内容效度时，还需要辨析表面效度：

（1）表面效度：表面效度是测验使用者主观认为测验有效的程度。（严格说来表面效度不属于真正的效度证据，只反映使用者对测验的主观判断。）

它有助于取得被试合作，但职业兴趣和成就测验宜重视表面效度，人格测验则不宜具有过高表面效度。

综上，内容效度的核心是保证测题充分代表应测内容，可以通过专家评定、量化验证、双向细目表和无关因素控制加以检验和提高。

三、结构效度【★★★】

押题 **1**【简答】简述结构效度的定义及证据收集方法。

结构效度是指测验能说明心理学上的理论结构或特质的程度。（可以通过因素分析、会聚效度和区分效度等证据检验。）【名词解释：结构效度】

1. 结构效度的验证步骤如下：

（1）验证步骤：先对结构或特质进行界定并建立理论框架，再提出可以检验的假设，最后搜集资料检验假设是否成立。

2. 结构效度的证据收集方法主要包括：

（1）测验内证据：考察测验内容是否属于目标结构，分析被试解题过程，并以测验内在一致性系数判断测验同质性。（可以让被试“边想边说”，分析作答所涉及的心理过程。）

（2）测验间证据：

① 相容效度：测量相同结构的测验之间应具有较高相关。

② 会聚效度：用不同方法测量相同特质，测量结果之间应具有较高相关。（会聚效度又称求同效度。）

③ 区分效度：用相同方法测量不同特质，测量结果之间应具有较低相关。（区分效度又称求异效度。）

（3）信度特点：根据理论结构的性质，测验应表现出与之相符的不同类型信度特点。

（4）效标关联证据：效标的性质和种类可以作为目标结构的指标，测验应对相关效标表现出预期的预测力。

（5）发展变化证据：如果理论结构会随年龄发展，测验分数也应出现相应变化，如儿童智力随年龄增长。

（6）实验操作证据：根据理论预期进行实验处理，观察测验分数是否发生相应变化。（结构效度不是由一次相关检验决定，而是由多种符合理论预期的证据逐步累积。）

综上，结构效度验证以理论界定和假设检验为主线，需要综合测验内、测验间、效标、发展变化和实验操作等多方面证据。

四、效标效度【★★★】

押题 **1**【简答】简述效标（准则）关联效度的含义及验证方法。

效标效度是指测验分数对某一行为表现的预测能力高低。（按收集效标资料的时间，可分为同时效度和预测效度。）【名词解释：效标效度】

其实质是检验测验分数与效标之间的相关和一致性。

1. 效标效度验证涉及的基本概念和类型包括：

（1）效标：效标是检验效度的参照标准，用以显示测验所欲测量特性的变量。（良好效标应具有操作性定义、有效性、高相关性和高信度，并避免效标污染。）

效标应具有操作性定义、有效性、高相关性和高信度，并应避免效标污染，保持效标分数与原测验分数相互独立。

（2）同时效度：根据同时得到的效标资料与测验分数计算的效标效度。（同时效度主要用于估计被试当前的状态或表现。）【名词解释：同时效度】

（3）预测效度：测验对未来效标变量预测的有效性。（预测效度主要用于预测被试未来的行为或表现。）【名词解释：预测效度】

（4）效度系数：效度系数是测验分数与效标分数之间的相关系数。（效度系数绝对值越大，说明测验分数与效标之间的关联越强。）

2. 效标效度的验证程序及结果解释如下：

（1）验证程序：选择适当团体，施测获得测验分数，再独立收集效标资料并计算相关。

（2）相关方法：两个变量均为连续变量时可用积矩相关；一个变量被人为分为两个类别、另一个为连续变量时可用二列相关。

（3）结果解释：效度系数同时受测验信度、效标测量信度以及预测变量与效标变量真实相关程度的影响。（效度系数高低还应结合测验用途和决策后果判断，不能脱离使用目的机械解释。）

综上，效标效度通过建立可靠、独立的外部效标并计算其与测验分数的相关，检验测验估计当前表现或预测未来行为的能力。

五、影响效度的因素【★★】

押题 **1**【论述】论述影响测验效度的主要因素及控制方法。

效度是测验对其所要测量的特性测量到什么程度的估计。（效度针对特定测验结果和特定使用目的，并具有连续性。）【名词解释：效度】

1. 影响测验效度的主要因素及相应控制方法包括：

（1）测验本身：词汇和句型不能过难，测题意思应清楚并适合所测学习结果，不能提供额外线索，题目编制要合理，选择题正确答案不能出现明显组型。（增加符合测量目标的高质量题目，并保持适当难度，有助于提高效度。）

（2）测验难度：常模参照测验依靠分数差异确定相对位置，测题太难或太易都会缩小差异并降低效度，因此应使测验保持适宜难度；标准参照测验则重点描述教学后学生能完成的任务。

（3）测验实施和计分：场地、材料等测验情境会影响结果；实施时应遵照手册、统一指导语和时限，并采用标准化施测与客观评分程序。

（4）被试主观因素：动机、情绪、态度和作答倾向会影响测验结果的可靠性和正确性；可通过建立合作关系、说明测验目的并控制反应偏差减少干扰。

（5）效标质量：效度系数受测验信度、效标测量信度及二者真实相关程度影响；效标应有效、可靠并独立于原测验，防止效标污染。

（6）样本代表性：效度验证样组必须代表所测对象，样本性质越接近实际使用群体，所得效度证据越适用。

（7）样本规模：样本规模越大，抽样造成的测量误差越小，信度和效度估计越稳定。

（8）样本异质性：样组分数全距越大，效度系数通常越高；样本范围过窄会压低相关。（报告效度时应同时说明验证样本特征，避免把特定样本中的系数直接推广到所有群体。）

综上，提高效度需要从测题设计、标准化实施、被试状态、效标质量和验证样本多方面控制，并始终围绕特定使用目的积累证据。

第六章 测验的项目分析

一、项目难度【★★★】

押题 **1**【简答】简述项目难度的含义、估计方法及选择要求。

难度是指被试完成测验项目任务时遇到的困难程度，用 P 表示。（二值记分项目常以答对率 **P** 估计，P 值越大，项目越容易。）【名词解释：项目难度】

项目分析包括对测题内容和形式的质性分析，以及用统计方法检验试题品质的量化分析。

1. 项目难度的主要估计方法包括：

（1）答对率法：二值记分项目以答对或通过人数 R 除以参加测试总人数 N，即 P = R/N；**P** 值越大，答对者越多，题目越容易。

（2）平均分法：非二值记分项目以全体考生在该题上的平均分数除以该题满分分数估计难度。

（3）分组法：按总分高低排列被试，取最高 27%为高分组、最低 27%为低分组，分别计算两组通过率，再求二者平均值作为项目难度。

（4）机遇矫正：比较选项数目不同的选择题时，应对猜测造成的答对机会进行矫正。

（5）等距转换：答对率 P 属于无相等单位的等级量表且方向与困难程度相反，可在大样本正态分布条件下转换为 Z 分数，再得到常态化等距难度指标。（常用转换为 $\boldsymbol{\Delta = 13 + 4Z}$。）

2. 项目难度的分布特点和选择要求如下：

（1）分数分布：测验过难时分数集中在低分端，呈正偏态；过易时分数集中在高分端，呈负偏态；难度接近 0.50 时，分数范围较广、方差较大。

（2）选择要求：常模参照测验多数项目宜接近 **0.50**，通常以 0.30—0.70 为适宜范围；选拔测验难度可接近录取率；选择题难度应高于猜测概率；人格、态度和心理健康测验无须考虑难度。

综上，项目难度既要根据计分方式正确估计，也要根据常模参照、水平考试或选拔等不同测验目的合理选择。

二、项目鉴别力【★★★】

押题 **1**【简答】简述项目鉴别力的含义及主要估计方法。

鉴别力是指项目对不同水平被试反应的区分程度；鉴别力高的项目使能力强者得分高、能力弱者得分低。（常用高低分组通过率之差 D 表示，D 越大，项目的区分能力越强。）【名词解释：项目鉴别力】

1. 项目鉴别力的主要估计方法及解释标准如下：

（1）鉴别指数法：按总分高低排列被试，取最高 27%为高分组、最低 27%为低分组，以两组通过率之差 D＝P 高－P 低作为鉴别指数。

（2）鉴别指数评价：**D** 在 **0.40** 以上，题目质量很好；**0.30—0.39**，质量尚好，修改后更好；0.20—0.29，质量尚可，需要修改；0.19 以下，必须淘汰。

（3）方差法：方差表示一组数据的离散程度；项目得分方差越大，越可能区分不同水平的被试。

（4）项目—总分相关：项目得分与测验总分相关越高，项目鉴别力越高。二值记分项目可用点二列相关或二列相关，非二值记分项目可用积差相关。

（5）项目间相关：二值记分项目间可用四项相关和 **φ** 相关，非二值记分项目间可用积差相关。（项目间相关主要反映测题之间的相互关系，不能替代项目—总分相关。）

综上，项目鉴别力可以从高低分组差异、项目得分离散程度和项目—总分关系等方面估计，其中鉴别指数法最直接地反映项目区分高低水平被试的能力。

三、难度、鉴别力、信度与效度的关系【★★】

押题 **1**【论述】论述项目难度、项目间相关和鉴别力对测验信度与效度的影响。

项目分析是对组成测验的每个测题进行质性和量化分析，以筛选项目并提高测验信度和效度的过程。（量化分析主要考察项目的难度、项目间相关和鉴别力。）【名词解释：项目分析】

难度、项目间相关和鉴别力既相互联系，也会使信度与预测效度出现需要平衡的关系。

1. 项目难度、项目间相关和鉴别力对测验质量的主要影响如下：

（1）难度与分数分布：项目过难或过易都会使分数集中、全距缩小，不利于区分个体；中等难度项目通常能够提供较多差异信息。（常模参照测验的大多数项目可控制在 **0.30—0.70** 之间。）

（2）项目间相关与信度：项目间相关越大，测验内在一致性信度通常越高，因为各项目更可能测量相近内容。

（3）难度差异与预测效度：预测效度需要项目覆盖不同难度，以便在较宽能力范围内预测外部表现；如果所有项目难度过于相近，测验信息范围会受到限制。

（4）不同项目相关和难度组合会形成不同分数分布：

① 所有项目均为中等难度且完全正相关时，测题信息高度重复，测验分数可能呈 **U** 形分布，鉴别力较低。

② 项目高度相关且难度相近时，测验分数可能趋向双峰分布，鉴别力有所提高。

③ 项目适度相关且难度不同时，测验可以覆盖不同水平，分数趋向长方形分布，具有较好的鉴别力。

④ 项目间相关为 0 且难度均为 0.50 时，测验分数可能呈正态分布，但内在一致性为 0，这种情况很少出现。

2. 测验编制中对信度、效度和鉴别力的平衡如下：

（1）信度与鉴别力的平衡：提高项目间相关有利于内在一致性，但测验要有较好鉴别力，还需要项目不过度重复并具有适当难度差异。

（2）信度与效度的平衡：预测效度需要题目难度存在差异，而难度差异过广又可能降低项目间一致性，因此实际编制必须在信度、效度和鉴别力之间折中；可把项目间相关控制在 0.10—0.60、项目与总分相关控制在 0.30—0.80，以兼顾效度和信度。

综上，高质量测验不能单纯追求项目越相似、信度越高，而应根据测验目的配置适宜难度和适度相关的项目，在区分能力、内部一致性和预测效度之间取得平衡。

四、多重选择题项目分析【★★】

押题 **1**【简答】简述多重选择题项目分析的主要内容，并说明猜测校正的作用与局限。

多重选择题项目分析是根据高分组和低分组对各选择项的作答情况，分析选择项质量并筛选项目的过程。

1. 多重选择题项目分析主要包括以下步骤：

（1）排列试卷：按被试测验总分从高到低依次排列试卷。

（2）划分高分组：从最高分依次向下取全部试卷的 27%作为高分组。

（3）划分低分组：从最低分依次向上取全部试卷的 27%作为低分组。

（4）登记选择结果：分别登记高分组和低分组选中各选择项的人数，也可以把人数换为比例后登记。

（5）分析选择项质量：根据高、低分组对各选择项的反应结果，判断选择项是否能够有效区分不同水平被试。

2. 猜测校正的主要作用如下：

（1）反映真实水平：校正得分力图扣除随机猜测带来的分数，使结果更能反映被试的真实水平和能力。

（2）维护测验质量：猜测校正有助于避免猜测降低测验信度，并使不同作答策略下的分数比较更加公平。

3. 猜测校正的主要局限如下：

（1）基本假设未必成立：被试答错并非总是投机取巧，凭部分知识作出的合理猜测也不等同于随机猜测。

（2）实际效果有限：被试答完全部试题时，校正没有实质作用；有时不采用校正对信度也没有重大影响。

（3）可能出现异常结果：答对题数少于答错题数时，校正后可能出现零分或负分等难以解释的现象。

综上，多重选择题项目分析要依次完成试卷排序、分组、登记和质量分析；猜测校正可以辅助反映真实水平，但其假设和实际效果均有局限。

第七章 心理与教育测验的编制与实施

一、测验编制的一般程序【★★★】

押题 **1**【论述】论述心理测验编制的一般程序。

心理测验的编制是从明确测量目的和对象出发，经过产生与筛选测题、标准化、建立常模、鉴定测量特征并编写指导书的系统过程。

1. 心理测验编制的一般程序如下：

（1）确定编制目的：

① 明确测验用途：确定要测量的心理结构或心理特质，并判断编制常模参照测验还是标准参照测验。

② 明确测验对象：规定测验适用人群及其年龄、教育和其他重要特征。

③ 分析测量目标：确定能够表征目标心理结构的行为，并规定每类行为在测验中的项目比例。（可以借助双向细目表协调测验内容、学习结果和项目权重。）

（2）产生测题：

① 确定题目形式：根据测量目标选择选择型题目或供应型题目。

② 初步组成题库：初选题目数量通常为测验计划题量的 **2—3** 倍。

③ 检查并修改测题：检查题目的技术性问题、有效性和可信度，进行初步修改。

④ 预测和项目分析：在小样本中试测，根据结果分析项目难度、鉴别力等指标并筛选题目。

⑤ 选择和编排测题：优先选择鉴别力高的项目，调整各类题目比例和数量，并避免相同答案选项连续排列。

（3）标准化是指测验的内容、实施、记分和分数解释的一致性。（主要包括测验内容、施测条件、评分规则和测验常模的标准化。）【名词解释：标准化】

① 测验内容标准化：不同被试接受相同或等值的测验内容。

② 施测条件标准化：保持相同的情境、指导语和时限。

③ 评分规则标准化：采用统一规则，确保评分结果客观。

④ 测验常模标准化：提供可以比较测验分数的参照点。（标准化使不同被试的测验分数具有可比性。）

（4）建立测验量表和常模：把标准化样组的原始分数转换为具有单位和参照点的导出分数，为测验分数建立解释依据。

（5）鉴定测验基本特征：考察项目鉴别力、难度分布、信度和效度，确认测验达到预定质量要求。

（6）编写测验指导书：说明测验目的和功用、理论背景和材料选择原则、实施方法、标准答案和记分标准、常模表和结果解释、难度与鉴别力及信效度等基本特征，以及测验结果的应用方法。

综上，测验编制必须使目的、项目、施测、评分和解释相互衔接，并用项目分析、信度、效度和常模证据保证成品的标准化与可用性。

二、测验的施测【★★】

押题 **1**【简答】简述测验施测前和施测过程中应注意的主要事项。

测验施测必须遵循测验手册规定的标准程序，并在准备充分、指导语统一和主试保持中立的条件下进行。

1. 测验施测前应注意以下事项：

（1）熟悉测验：主试在施测前应熟悉测验的结构、内容及使用方法，避免因程序不熟造成错误。

（2）准备材料：施测前备齐题本、答卷、计时和其他测验材料，并检查测验环境。

（3）核对被试资料：认真核对被试年龄；对于年龄较小的儿童，应向家长或教师询问并确认。

2. 测验施测过程中应注意以下事项：

（1）统一指导语：指导语是告诉被试如何对测题作出反应的说明。（指导语通常包括作答方式、时间限制和必要示例等信息。）

它帮助被试理解测验并影响其反应态度和方式，主试应准确呈现并保持中立，防止暗示。

（2）遵循施测顺序：有效结果依赖标准程序，主试应按手册规定的顺序、时限和操作要求完成施测。

（3）建立协调关系：主试与被试之间良好的协调关系有助于获得合作和更多有效信息，但不能以提示或诱导改变被试反应。（对儿童或特殊对象施测时，建立合作关系尤其重要。）

综上，规范施测要求主试做好人员、材料和程序准备，统一指导语和顺序，并在良好合作关系中保持客观中立。

三、测验结果的报告【★★】

押题 **1**【简答】简述心理测验结果分析、解释和报告的基本要求。

心理测验结果受测量误差和常模参照影响，报告时应进行综合分析，用受测者能够理解的语言说明分数含义并提出适当建议。

1. 心理测验结果的分析和解释应符合以下要求：

（1）按范围解释分数：测验分数受测量误差影响，表示一个可能的波动范围，而不是完全确定的数值。

（2）不绝对化单次结果：单次测验只能提供有限证据，不能据此对个体能力、人格或发展作绝对结论。

（3）正确认识测验作用：主试不能唯分数论，应结合测验目的、信效度和其他评价标准作出判断。

（4）综合多类资料：分析时应参照访谈、观察、学习或工作表现等资料，同时兼顾个体间差异和个体内部不同方面的差异。（不同资料结论不一致时，应查明测验情境、常模适用性和个体状态。）

2. 心理测验结果的报告应符合以下要求：

（1）报告解释而非裸分：不宜只把测验分数直接告知受测者，而应说明分数所代表的相对位置、可能范围和实际意义，并给出相应建议。

（2）使用通俗语言：尽量避免专业术语，防止误解；确需使用术语时，应同时提供通俗解释。

（3）内容简洁完整：简洁说明测验内容、分数含义、可能误解及运用方式。

综上，测验报告应把分数放在误差、常模、测验目的和多种资料中综合解释，做到准确、通俗、审慎并具有实际指导意义。

第八章 常模参照测验

一、常模与标准化样组【★★★】

押题 **1**【简答】简述标准化样组的含义和基本条件。

标准化样组是抽取具有研究特征的、能够代表总体的一部分样组。（标准化样组应当成员定义明确、具有总体代表性、取样过程清楚且规模适当。）【名词解释：标准化样组】

它的测验作业情况构成解释个体分数的常模基础。

1. 标准化样组应具备以下基本条件：

（1）成员定义明确：应清楚规定常模团体包括哪些人，使常模具有确定的适用对象。

（2）具有总体代表性：标准化样组必须是全域的代表性样组，样本的重要特征应与所代表总体相符。

（3）取样过程清楚：应详细描述取样方法和过程，以便判断样组是否存在系统偏差。

（4）样本规模适当：样组应达到与总体和测验用途相适应的规模，不能因样本过小造成不稳定。

（5）具有时空限制：标准化样组是一定时间和空间的产物，社会环境和群体特征变化后需要更新常模。

（6）常模类型结合：既要考虑适用范围较广的一般常模，也要根据实际需要建立特殊常模。（地方性常模通常更能代表本地受测者的实际情况。）

综上，标准化样组必须定义清楚、具有代表性、取样透明、规模适当并说明时空范围，才能为测验分数提供可靠参照。

押题 **2**【简答】简述常模的相对性，并比较常模与标准。

常模是标准化样组的测验作业情况，一般指常模团体的平均分数。（根据适用范围，常模可以分为一般常模和特殊常模。）【名词解释：常模】

常模反映特定群体在一定时空条件下的实际成绩，因而具有相对性。

1. 常模的相对性主要体现在：

（1）依赖特定测验：测验分数必须伴随测验名称，分数只能指代特定测验中的表现。

（2）依赖常模团体：不同测验的内容、量表单位和标准化样本可能不同，常模缺乏可比性时，直接比较相对位置会得出错误结论。

（3）注意纵向比较：个体不同时期的成绩只有在测验和常模具有可比性时才能进行纵向比较。

（4）重视特殊常模：一般常模未必适合所有地区和群体，地方性常模可能更能代表本地情况。（解释分数时应同时说明常模团体、建立时间和适用范围。）

2. 常模与标准的联系在于：二者都可以作为解释和评价测验成绩的参照，帮助判断受测者的表现。

3. 常模与标准的区别如下：

（1）常模与标准：标准是希望达到的目标；常模是某一群体的实际成绩，可作为区别学生表现的参照。（常模回答“与他人相比处于什么位置”，标准回答“是否达到预定要求”。）

综上，常模不是绝对尺度，其解释依赖具体测验、常模群体和建立时间；标准表示目标要求，常模则表示群体实际表现。

二、发展性常模与发展量表【★★】

押题 **1**【简答】比较智龄、年级当量和比率智商的含义及局限。

智龄、年级当量和比率智商都属于发展性分数，均借助年龄或年级发展水平解释测验成绩，但三者的表示方式和解释限制不同。

1. 三种分数的含义及局限如下：

（1）智龄：测题按年龄分组，儿童通过相应测题所得分数代表其智力年龄；智龄可以与实龄比较以衡量智力水平，但只能表示智力的绝对水平，不能比较不同实龄儿童的智力高低。（智龄单位在不同年龄阶段并不保持恒等。）【名词解释：智龄】

其局限是题目分配到不同年龄组的标准不统一，而且智龄单位不能保持恒等。

（2）年级当量：年级当量是指学生的成绩相当于某一年级学生的平均水平。（年级当量只表示相对某年级平均水平，不能说明学生已经掌握该年级的全部学习任务。）【名词解释：年级当量】

其局限是容易被误解为学生能够完成相应年级的全部学习任务，跨领域比较同一学生的年级当量也可能造成误解。

（3）比率智商：由斯腾提出、推孟推广，以智龄与实龄的比率乘以 **100** 表示智力的相对水平。（其公式为 **IQ = MA ／ CA×100**。）【名词解释：比率智商】

其局限是智力生长并非直线，高年龄儿童的计算方式不统一；各年龄组标准差不等时，相同比率智商也不一定具有相同意义。

2. 三者的联系在于：智龄和年级当量都把测验成绩转换为直观的发展水平，比率智商则在智龄基础上进一步联系实龄进行比较。
3. 三者的主要区别在于：智龄用年龄表示智力的绝对水平，年级当量用年级平均成绩表示学业发展水平，比率智商用智龄与实龄之比表示智力的相对水平。

综上，三种分数都便于直观解释发展水平，但都不能被视为具有绝对、恒等单位的精确量尺。

押题 **2**【简答】简述发展量表的优点和缺点。

发展量表以年龄或年级等发展水平解释个体测验成绩，便于说明儿童在发展序列中的位置。

1. 发展量表的主要优点包括：

   （1）易于理解：用年龄或年级表示测验成绩，结果直观，容易向非专业人员说明。

   （2）便于直接比较：可以比较个体达到的发展水平与其实际年龄或年级之间的差异。

   （3）支持个人内和纵向比较：能够比较同一个体不同领域的发展水平，也可追踪其随时间发生的变化。

2. 发展量表的主要缺点包括：

   （1）适用特质有限：发展量表只适用于随年龄变化的特质，对成人和不随年龄规律变化的特质不适用。

   （2）环境适用有限：它主要适用于典型环境下成长的儿童，特殊教育或文化环境可能影响解释。

   （3）单位不相等：不同年龄或年级之间的发展量表单位不保持相等，相差一个年龄单位未必代表相同的发展量。

   （4）同分含义不等：获得相同年龄分数的个体不一定具有完全相同的智力水平或能力结构。（发展量表应与其他常模分数和行为资料结合解释，避免把年龄分数当作精确等距单位。）

综上，发展量表直观并适合儿童发展比较，但其适用对象、环境和量尺单位均有限，不能把发展年龄作绝对、等距解释。

三、组内常模与标准分数【★★★】

押题 **1**【简答】组内常模指的是什么？请举例说明其应用。

组内常模是把个体原始分数与常模团体中其他成员的成绩比较，以说明个体在团体中相对位置的常模。（常见组内常模分数包括百分等级和标准分数。）【名词解释：组内常模】

1. 组内常模的主要形式和转换方法如下：

（1）标准分数：标准分数是以标准差为单位，表示个体原始分数与团体平均数之间距离的导出分数。（基本形式为 $\mathbf{Z}=(\mathbf{X}-\mathbf{M})/\mathbf{S}$，还可以线性转换为其他标准分数。）【名词解释：标准分数】

它使不同测验或分测验的相对位置具有可比性。

（2）离差智商：个体智力测验分数在同年龄组中的标准分数，由韦克斯勒在儿童智力量表中首先采用。（常用形式为 $\mathbf{IQ}=\mathbf{100}+\mathbf{15Z}$，表示个体相对同龄常模团体的位置。）【名词解释：离差智商】

（3）转换方法：韦克斯勒测验先把原始分数转换为平均数 10、标准差 3 的常态化标准分数，再汇合各年龄团体分数，转换为平均数 100、标准差 15 的离差智商。（斯坦福—比奈量表采用平均数 **100**、标准差 **16**。）

2. 组内常模的应用实例及解释限制如下：

（1）应用实例：某儿童在同年龄常模中获得离差智商 115，表示其成绩高于同龄组平均数一个标准差，而不是表示其智力是平均儿童的 **1.15** 倍。

（2）解释限制：组内常模只说明个体在特定常模团体中的相对位置，常模团体或建立时间改变，分数含义也可能改变；离差智商对极端智力者的评分还可能存在偏差。

综上，组内常模通过标准分数说明个体在常模团体中的相对地位，离差智商是其典型应用，但不能作绝对倍数解释。

第九章 目标参照测验

一、目标参照测验与常模参照测验【★★★】

押题 **1**【论述】比较目标参照测验与常模参照测验的联系和区别。

目标参照测验根据明确界定的内容范围编制，并依据行为标准解释结果，重在判断个体是否达到预定标准。（它也叫标准参照测验，关注个体的绝对水平。）【名词解释：目标参照测验】

常模参照测验把被试成绩与常模团体比较，用于确定其在群体中的相对地位。（其分数意义依赖适当的常模团体和分数转换。）【名词解释：常模参照测验】

1. 两种测验的联系如下：

（1）共同基础：二者都依据一定法则对行为和心理进行量化，具有间接性、相对性和客观性，都需要行为样组、标准化和客观计分。

（2）共同质量要求：二者都要分析信度、效度、难度和区分度；在教育测量中还可以结合使用，既评价相对位置，也判断目标掌握情况。

2. 两种测验的主要区别如下：

（1）解释目的不同：目标参照测验判断被试是否达到绝对标准；常模参照测验判断被试在团体中的相对位置。

（2）适用范围不同：目标参照测验适用于资格考试、知识评估和教学诊断；常模参照测验适用于选拔性考试和总结性评定。

（3）信效度指标不同：目标参照测验常用分类一致性信度、荷伊特信度和决策效度；常模参照测验常用相关系数表示信度和效标关联效度。

（4）项目指标要求不同：常模参照测验重视适宜难度及区分个体差异；目标参照测验更关心项目能否区分已掌握者和未掌握者，项目难度本身相对不重要。

综上，两种测验都属于标准化测量工具，但分别以绝对标准和相对常模解释分数，编制与质量评价应服从不同目的。

二、目标参照测验的编制与质量评价【★★】

押题 **1**【简答】简述目标参照测验的项目分析、信效度评价及分数分界点确定方法。

目标参照测验的编制和评价都围绕明确内容范围与行为标准展开，核心是判断被试能否达到预定掌握水平。

1. 目标参照测验的项目分析主要包括：

（1）界定内容范围：明确测验目的、内容边界和结构，并以双向细目表或测验蓝图呈现内容与能力层次。

（2）分析内容效度：由专家逐题判断项目是否合适、是否代表规定内容，以及能否测量预定行为目标。

（3）分析掌握区分度：考察项目能否把已掌握者和未掌握者最大限度地区分开，而不是单纯追求总体分数离散。

2. 目标参照测验的信效度评价主要包括：

（1）分类一致性信度：考察同一被试在两次施测或两个复本中是否被分入同一类别，系数越接近 1，分类越稳定。

（2）荷伊特信度：利用方差分析估计个体真正差异在总变异中的比例，不随分数分界点变化。（报告分类一致性信度时还应说明分界点和测验长度。）

（3）内容效度与决策效度：内容效度要求测验有明确内容范围且各项目能够代表该范围；效标关联证据可使用决策效度等指标。

3. 分数分界点的主要确定方法如下：

（1）专家判定法：由专家判断临界水平被试正确回答每道题的可能性，据此确定分界分数。

（2）临界组法：选择处于临界水平的被试进行测验，以其平均成绩作为分界点。

（3）对照组法：预先确定掌握组和非掌握组，以两组分数分布曲线的交叉点作为分界点。

综上，目标参照测验必须先明确内容与标准，再围绕掌握分类开展项目分析、信效度评价和分界点确定。

第十章 测验等值

一、测验等值【★】

押题 **1**【简答】简述测验等值的含义及基本条件。

测验等值是指通过对测量同一种心理品质的多个测验形式进行分数转换，使其具有可比性。（等值处理使参加不同测验形式的考生分数能够在共同尺度上解释。）【名词解释：测验等值】

测验等值必须满足以下基本条件：

1. 同质性：被等值的不同测验形式必须测量同一种心理品质，内容与范围应基本相同。
2. 等信度：不同测验形式必须具有相等或相近的测验信度，避免测量精度差异破坏可比性。
3. 公平性：同一考生参加任何一个被等值测验形式，等值后的结果都应相同。
4. 可递推性：若测验 A 与 B 等值、B 与 C 等值，则 A 与 C 也应存在一致的等值关系。
5. 对称性：无论从哪一个测验形式出发进行转换，所得等值对应关系应相同。
6. 样本不变性：测验间等值关系应由测验本身的内在性质决定，不应随用于估计等值关系的样本改变。

锚测验是等值设计中用于关联两个待等值测验形式的一组测题，应测量相同心理品质、具有相近测验质量，长度一般不短于原测验的四分之一。（锚测验为不同测验形式建立共同参照。）【名词解释：锚测验】

综上，测验等值不是简单调整分数，而是在同质、等信度和公平等条件下建立稳定、对称且可递推的分数转换关系。

第十一章 能力测验

一、斯坦福—比奈智力量表【★★】

押题 **1**【简答】简述第四版斯坦福—比奈智力量表较前几版的改进及保留的合理成分。

第四版斯坦福—比奈智力量表在理论框架、测验内容、题型、施测程序和心理计量观念方面进行了改进，同时保留适应性测验等合理成分。

1. 第四版斯坦福—比奈智力量表的主要改进包括：

（1）理论框架改进：采用三层次阶梯模式，第一层为一般智力因素，第二层包括晶体能力、流体—分析能力和短时记忆，第三层包括语言推理、数量推理和抽象／视觉推理。（这一框架把一般智力、较宽能力和具体能力结合起来。）

（2）测验内容改进：测验内容更广，并采用分测验形式，能够评估语言推理、数量推理、抽象／视觉推理和短时记忆四大领域的技能。

（3）分数解释改进：提供多种分数，并附有常模，使智力评价不再局限于单一总分。（多种分数有助于分析个体内部不同认知能力的发展特点。）

（4）施测方式改进：施测更具弹性，主试可根据受测者表现分阶段进行施测和计分。

2. 第四版斯坦福—比奈智力量表保留的合理成分如下：

（1）保留合理成分：保留适应性测验，使测题能够依据被试能力水平进行调整。（量表适用于 **2** 岁幼儿至成人，可用于鉴别智力落后、学习障碍和智力超常。）

综上，第四版以层次理论和多领域分测验拓展智力测量，同时保留适应性施测，兼顾测量广度与个体差异。

二、韦克斯勒儿童智力量表【★★】

押题 **1**【简答】简述韦克斯勒儿童智力量表的主要特点及发展变化。

韦克斯勒儿童智力量表是以儿童为对象的个别智力测验，其发展体现了由言语—操作结构向多指数认知能力结构的变化。

1. 韦克斯勒儿童智力量表的主要特点包括：

（1）广泛运用：**WISC—R** 常被作为标准，对其他智力测验进行效度检验。

（2）年龄范围衔接：**WISC—R** 适用于 **6—16** 岁儿童，WPPSI 适用于 4—6 岁儿童，WAIS 适用于 16 岁以上个体。（三个量表共同覆盖从学前儿童到成人的不同年龄阶段。）

（3）结构特点：WISC—R 兼有语言测验和操作测验，能够从不同任务形式评估儿童智力。

（4）分数特点：WISC—R 首次在儿童个别测验中采用离差智商，依据同年龄组常模解释个体智力水平。

2. 韦克斯勒儿童智力量表的发展变化如下：

（1）后续发展：WISC—Ⅲ建立新常模并增加分测验；WISC—Ⅳ提供超越单一 IQ 的信息；WISC—V 加强与 CHC 智力理论的统一，提供言语理解、视觉空间、流体推理、工作记忆和加工速度五大指数。（这种变化使量表能够更细致地描述儿童的认知能力结构。）

综上，韦克斯勒儿童智力量表以多任务结构和离差智商为基础，后续版本不断更新常模并加强理论化、多指数化解释。

三、瑞文测验【★★】

押题 **1**【简答】简述瑞文测验的性质、类型、适用范围和局限。

瑞文测验是一种非文字的智力测验，主要通过图形材料评估个体智力。（瑞文测验包括标准型、彩色型、高级型和联合型四种形式。）

1. 瑞文测验的主要类型和测验材料如下：

（1）主要类型：瑞文测验发展出标准型、彩色型、高级型和联合型四种形式。

（2）测验材料：联合型由渐进矩阵标准型和彩色型联合而成，难度分布较为合理。

2. 瑞文测验的适用范围如下：

（1）适用范围：适用于 **5—75** 岁个体，可以进行团体施测；也适用于言语障碍者，并可作为跨文化研究工具。（它尤其适合大规模智力筛选和初步分等。）

3. 瑞文测验的主要局限如下：

（1）主要局限：瑞文测验侧重非文字推理，不能完全代替多面相智力测验。（需要全面诊断智力结构时，应结合其他智力测验和背景资料。）

综上，瑞文测验具有非文字、适用范围广和便于筛查等特点，但不能单独反映智力的全部方面。

第十三章 人格测量

一、人格测验的含义与分类【★★】

押题 **1**【简答】简述人格测验的含义及主要类型。

人格测验是以人格为测量对象的测验。（人格测验主要包括自陈量表、人格评定量表和投射测验。）

1. 人格测验的主要类型包括：

（1）自陈量表是由受测者根据自身情况进行自我报告的标准化人格问卷。（代表性自陈量表包括 **EPPS**、**16PF** 和 **MMPI**。）【名词解释：自陈量表】

常用合理建构法、因素分析法和经验效标法编制。（EPPS、16PF 和 MMPI 分别体现内容效度法、因素分析法和经验效标法。）

（2）人格评定量表：人格评定量表是通过观察，给某种行为特征确定分数的标准化程序。（按呈现方式可分为数字评定量表、图表评定量表、标准评定量表和强迫选择评定量表。）

它结合了观察法和测验法。（评定结果既有客观观察依据，也包含评定者的主观解释。）

（3）投射测验是向被试提供未经组织的刺激情境，让其在不受限制的情况下自由表现，然后分析其反应，从而推断人格结构。（常用的投射测验包括罗夏墨迹测验和主题统觉测验。）【名词解释：投射测验】

（4）人格的客观测量：通过生理指标推测人格特征，或通过知觉和认知任务测量场独立—场依存性、认知风格等人格相关特点。（这类方法减少了直接自我报告，但指标与人格结构之间仍需效度证据支持。）

综上，人格测验既包括自我报告和他人评定，也包括投射与客观任务，各类方法从不同资料来源评估人格。

二、人格自陈量表【★★★】

押题 **1**【论述】比较 **16PF**、**MMPI** 和 **EPQ** 的理论基础、编制方法与结构特点。

16PF、MMPI 和 EPQ 都是常用的人格自陈量表，均通过受测者的自我报告评估人格，但三者的理论与测量取向、编制方法和量表结构各有侧重。

1. 三种量表的理论基础、编制方法与结构特点分别如下：

（1）**16PF**：16 种人格因素测验（16PF）是卡特尔依据人格特质理论、采用因素分析法编制的人格自陈量表，包括 16 种人格因素。（不同因素的组合构成个体独特的人格。）【名词解释：**16PF**】

它把特质作为分析人格的基本测量单元，并从自然语言中搜集描述人格的词汇。

（2）**MMPI**：明尼苏达多相人格问卷（MMPI）是哈慈威和麦金利采用经验效标法编制、最初用于诊断精神障碍的人格自陈量表。（它主要由效度量表和临床量表组成。）【名词解释：**MMPI**】

它以精神病诊断症状群为实际依据，根据题目能否区分效标组选择项目，而不以题目表面内容为主要标准。

① 效度量表：包括疑问、说谎、效度和校正四个量表，用于判断作答是否可信。

② 临床量表：包括疑病、抑郁、癔症、精神病态偏执、男性化—女性化、妄想狂、精神衰弱、精神分裂、轻躁狂和社会内向等量表。

（3）**EPQ**：艾森克人格问卷（EPQ）是由艾森克夫妇编制、以 **E**、**N**、**P** 人格维度为核心的人格自陈量表。（其测题经过因素分析测定，每个测题只负荷一个维度因素，量表包括 **E**、**N**、**P**、**L** 四个分量表。）【名词解释：**EPQ**】

①**E** 量表测量内—外向，高分偏外向，低分偏内向。

②**N** 量表测量神经质，高分可能表现为焦虑、担忧。

③**P** 量表测量精神质，高分可能表现为孤独和不关心他人。

④**L** 量表测量掩饰倾向，用于判断作答中的假托或自我隐蔽情况。（L 量表同时具有检验作答态度的作用。）

2. 三种量表的联系在于：三者均属于人格自陈量表，均采用标准化问卷收集受测者的自我报告，并通过多个分量表描述或鉴别人格特点。

3. 三种量表的主要区别如下：

（1）理论与测量取向不同：16PF 以人格特质理论为基础，重在分析正常人格的多种特质；MMPI 以精神病诊断症状群为选题依据，重在临床鉴别；EPQ 以 E、N、P 人格维度为核心，重在概括人格的基本维度。

（2）编制方法不同：16PF 从人格词汇出发，采用因素分析法编制；MMPI 采用经验效标法编制；EPQ 的测题经过因素分析测定，每个测题只负荷一个维度因素。

（3）结构特点不同：16PF 由 16 种人格因素构成，结构较为多元；MMPI 由效度量表和临床量表组成，兼顾作答可信性与临床特征；EPQ 由 E、N、P、L 四个分量表构成，结构相对简明。

综上，16PF 以多种人格特质的描述为核心，MMPI 以经验效标和临床鉴别为核心，EPQ 以核心人格维度的测量为核心。

押题 **2**【简答】简述人格自陈量表常见的反应偏差及应对方法。

自陈量表是由受测者根据自身情况进行自我报告的标准化人格问卷。（代表性自陈量表包括 **EPPS**、**16PF** 和 **MMPI**。）【名词解释：自陈量表】

其结构明确、施测简便、计分客观，但容易受到反应偏差影响。

1. 人格自陈量表常见的反应偏差包括：

（1）反应定势：受测者有意或无意地扭曲反应，以表现出自己希望呈现的形象，常见形式是社会赞许倾向。（可通过掩饰性名称、配对选答、防伪题和效度量表进行控制。）【名词解释：反应定势】

（2）反应形态：当刺激不明确时，受测者形成的特殊作答方式，如默认倾向和记忆模糊，会系统影响测验结果。（可通过平衡“是”“否”题目和控制回答误差加以改善。）【名词解释：反应形态】

2. 针对上述反应偏差，可以采用以下应对方法：

（1）反应定势的应对：选择不易诱发假装倾向的题目，分离表面效度与内容效度，使用掩饰性名称和配对选答方式，营造诚实作答情境，并设置防伪题。（MMPI 的效度量表就是检验作答态度的重要设计。）

（2）反应形态的应对：平衡“是”和“否”题目的数量与方向，并通过题目编排和统计方法控制回答误差。

综上，自陈量表应同时控制受测者有意的形象管理和无意的固定作答方式，以提高测验结果的真实性。

三、投射测验【★★★】

押题 **1**【简答】简述投射测验的含义、理论原理及优缺点。

投射测验是向被试提供未经组织的刺激情境，让其在不受限制的情况下自由表现，然后分析其反应，从而推断人格结构。（常用的投射测验包括罗夏墨迹测验和主题统觉测验。）【名词解释：投射测验】

1. 投射测验的理论原理主要包括：

（1）精神分析理论：无意识需要借助无确定意义的刺激情境加以引导，使潜意识内容投射出来。

（2）刺激—反应理论：个体会主动赋予外界刺激以意义，并按照自身人格特点作出反应。

（3）知觉理论：个体在知觉模糊刺激时，会把自己的情绪和期望投射到知觉反应中。（三种解释都强调，受测者对模糊材料的组织方式能够反映其人格。）

2. 投射测验的优点和不足如下：

（1）优点：使用非结构任务，被试反应不受限制；测量目标具有掩蔽性，能够减少伪装；解释具有整体性，关注人格总体评估；较少依赖语言，适用于跨文化研究。

（2）不足：评分缺乏客观标准，难以量化；常模资料不足，结果不易解释；信度和效度不易建立；原理和解释过程复杂。

综上，投射测验能够通过开放反应获得丰富、隐蔽的人格资料，但其标准化、客观性和测量质量仍受到限制。

押题 **2**【简答】简述投射测验的主要类型及代表性测验。

投射测验是向被试提供未经组织的刺激情境，让其在不受限制的情况下自由表现，然后分析其反应，从而推断人格结构。（常用的投射测验包括罗夏墨迹测验和主题统觉测验。）【名词解释：投射测验】

1. 投射测验的主要类型包括：

（1）联想型：要求受测者报告刺激引起的联想，代表为荣格文字联想测验和罗夏墨迹测验。

（2）构造型：要求受测者根据材料构造完整作品，代表为主题统觉测验。

（3）完成型：要求受测者补充不完整材料，代表为语句完成测验。

（4）选排型：要求受测者对图画、照片或数字进行选择和排列。

（5）表露型：让受测者通过活动表达人格，代表为画人和画树测验。

2. 投射测验的代表性测验主要包括：

（1）罗夏墨迹测验：由 **10** 张对称墨迹图片组成，施测包括自由反应、提问、类比和极限测试四个阶段；其评分和解释复杂、主观性较强。（它能减少心理防御，但信效度和评分客观性存在争议。）

（2）主题统觉测验：由默瑞提出，要求受测者根据内容模糊的图片编故事，并依据需要—压力原则分析主角的动机、情感、环境力量和主题。（基本假定是受测者会把内心冲突和欲望投射到故事人物中。）

综上，投射测验可依反应任务分为联想、构造、完成、选排和表露五类，罗夏墨迹测验与主题统觉测验是其中的典型代表。

四、自陈量表与投射测验的比较【★★★】

押题 **1**【简答】比较人格测验中自陈量表和投射测验的优缺点。

人格自陈量表和投射测验都是人格测验的主要形式，均通过受测者的反应推断人格特点，但二者的刺激结构、反应方式和结果解释不同。

1. 两类测验的基本含义如下：

（1）自陈量表是由受测者根据自身情况进行自我报告的标准化人格问卷。（代表性自陈量表包括 **EPPS**、**16PF** 和 **MMPI**。）【名词解释：自陈量表】

（2）投射测验是向被试提供未经组织的刺激情境，让其在不受限制的情况下自由表现，然后分析其反应，从而推断人格结构。（常用的投射测验包括罗夏墨迹测验和主题统觉测验。）【名词解释：投射测验】

2. 两类测验的联系在于：二者都以人格为测量对象，都需要根据受测者的反应推断人格，并受到测验信度、效度和解释规范的制约。

3. 两类测验的主要区别如下：

（1）刺激与反应方式不同：自陈量表采用结构明确的标准化问卷，由受测者直接报告自身情况；投射测验采用未经组织的模糊刺激，允许受测者自由反应。

（2）主要优点不同：自陈量表结构明确、施测简便、计分客观、解释容易，能够高效收集大量资料；投射测验的反应不受限制，测量意图具有掩蔽性，能够减少伪装并进行整体人格评估。

（3）主要局限不同：自陈量表容易受到社会赞许、伪装、默认倾向和自我认识水平影响；投射测验评分缺乏客观标准、难以量化，常模不足，信度和效度不易建立，解释过程复杂。

（4）适用特点不同：自陈量表适合标准化、大样本和快速评估；投射测验更适合探索深层、整体人格，但需要训练有素的主试并结合其他资料解释。（两类方法可以相互补充。）

综上，自陈量表的优势在于结构化和客观高效，主要风险是反应偏差；投射测验的优势在于开放和隐蔽，主要风险是标准化与客观性不足。

第十四章 其他心理与教育测验

一、常见临床心理测验【★】

押题 **1**【简答】简述常见的焦虑、抑郁及发展测验，并说明其主要用途。

临床心理测验是用于评估心理症状、严重程度或发展状况的标准化工具，测验结果应结合访谈、观察和专业判断解释。

1. 常见焦虑测验主要包括：

（1）显性焦虑量表：由泰勒依据慢性焦虑反应的显性焦虑概念编制，最初从 MMPI 中选择项目，用于评估个体较稳定的焦虑表现。

（2）状态—特质焦虑量表：由斯皮尔伯格等编制，包括状态焦虑和特质焦虑两部分；前者评估当前或特定情境中的焦虑，后者评估通常情况下的焦虑倾向。【名词解释：状态—特质焦虑量表】

（3）贝克焦虑量表与汉密尔顿焦虑量表：前者主要测量成年人主观感受到的焦虑程度，后者主要用于评定神经症及其他病人的焦虑严重程度。

2. 其他常见临床和发展测验包括：

（1）抑郁自评量表：用于筛查和评估个体抑郁症状及其严重程度。（量表分数不能单独替代临床诊断。）

（2）格赛尔发展量表：第一个婴儿发展量表，用于判断儿童发展是否正常，结果通常以发育商数表示。

（3）人格与症状量表：MMPI、EPQ 及症状自评量表可为神经症、人格障碍等心理诊断和咨询提供参考。

综上，临床心理测验能够提供症状和发展水平的标准化资料，但必须由专业人员结合多种信息作综合解释。

第十六章 测量理论与应用的新发展

一、概化理论【★★★】

押题 **1**【论述】论述概化理论的基本思想、G 研究与 D 研究，并说明其相对于经典测验理论的优势。

概化理论是把测量误差分解为多个可识别来源，并研究测量结果能在多大范围内概化的现代测量理论。（它认为测量总是在特定测验情境关系中进行，同一测验在不同情境下可以具有不同信度。）【名词解释：概化理论】

1. 概化理论的基本思想如下：

（1）误差来源多样：经典测验理论把误差视为笼统总量，概化理论则区分题目、评分者、时间及其交互作用等不同误差来源，并估计各自所占比例。

（2）测验情境关系：测量情境由测量目标和测量侧面构成；测量目标是希望用分数描述的实体，测量侧面是除目标外影响结果的各种条件。（题目、评分者和施测时间都可以成为测量侧面。）

（3）随机侧面与固定侧面：随机侧面的水平被视为所有可能水平的随机样本，结论可以推广到其他水平；固定侧面的水平限定不变，结果解释范围较小。

2. 概化分析包括两个阶段：

（1）**G** 研究：分解观察分数总方差，估计测量目标、各测量侧面及其交互作用的方差分量，识别主要误差来源。

（2）**D** 研究：利用 G 研究得到的方差分量，模拟改变侧面水平数量、固定侧面或数据采集设计，比较不同测量方案并选择较优决策。

（3）精度指标：概化系数用于常模参照解释，反映相对决策的稳定性；依存系数用于目标参照解释，同时考虑相对误差和绝对误差。

相对于经典测验理论，概化理论的主要优势是能够分解多种误差来源、比较多种测验方案，并根据具体测验情境给出相应的测量精度。（但侧面过多会增加实测组织、模型设计和统计分析难度。）

综上，概化理论通过“G 研究识别误差—D 研究优化方案”，把单一信度估计扩展为对多来源误差和概化范围的系统分析。

二、项目反应理论【★】

押题 **1**【简答】简述项目反应理论的基本思想、主要性质及应用。

项目反应理论是用被试的潜在特质水平和项目参数解释项目作答概率的现代测量理论。（它以项目特征曲线描述潜在特质与答对概率之间的函数关系。）【名词解释：项目反应理论】

1. 项目反应理论的基本思想如下：

（1）潜在特质：用 θ 表示制约被试行为、但不能直接观察的心理特质水平，以此替代卷面总分作为能力变量。

（2）项目特征曲线：描述不同潜在特质水平被试正确回答某项目的概率，是连接被试特质和项目反应的函数。【名词解释：项目特征曲线】

（3）项目参数：根据模型可使用难度、区分度和猜测等参数描述项目特征。（不同参数模型对项目特征作出不同假定。）

2. 项目反应理论的主要性质包括：

（1）参数相对不变：在模型拟合和条件满足时，题目参数具有跨群体相对不变性，被试能力参数也较少依赖具体项目样本。

（2）信息函数：通过信息函数表示项目或测验在不同能力水平上的测量精度，多个项目信息可以相加。

（3）参数配套：被试参数和项目参数位于同一潜在特质量表上，便于精确匹配项目与被试水平。

其主要应用包括题库建设、常模参照和目标参照测验编制、计算机化自适应测验以及认知诊断模型发展。

综上，项目反应理论以潜在特质、项目参数和项目特征曲线为核心，能够克服经典测验理论参数过度依赖样本等局限。

三、认知诊断理论【★★】

押题 **1**【简答】简述认知诊断的含义、核心概念及基本流程。

认知诊断是用某种方法建立观察分数与被试内部认知特征之间的关系，据此判断被试对具体技能或属性掌握状况的测量方法。（狭义认知诊断主要指其在教育领域中的应用。）【名词解释：认知诊断】

1. 认知诊断的核心概念包括以下几点：

（1）认知属性：完成某一领域任务所需要掌握的程序性知识或陈述性知识，是认知诊断的基本分析单位。

（2）属性层级关系：若掌握一个属性是掌握另一个属性的必要条件，二者便存在层级关系；多个属性可以形成线型、发散型、收敛型或无结构型等关系。

（3）认知模型与 **Q** 矩阵：认知模型由任务所需属性及其层级关系构成；Q 矩阵用题目属性向量表示每道题考查哪些认知属性。【名词解释：**Q** 矩阵】

（4）认知诊断模型：把题目属性变量、被试认知状态变量和作答反应变量联系起来，用于估计每名被试的属性掌握模式。（DINA 模型只引入失误和猜测两个参数，是常用模型之一。）

2. 认知诊断的基本流程如下：

（1）确定目标与属性：明确诊断目的、界定内容范围，通过任务分析确定认知属性及其层级关系。

（2）构建测验与 **Q** 矩阵：编制能够代表各属性组合的项目，并由专家标定题目—属性对应关系。

（3）选择模型并分析数据：选择适合测验特征的认知诊断模型，依据被试作答估计其认知状态向量。

（4）解释与反馈：报告每名被试已经掌握和尚未掌握的属性，为个别化教学和补救学习提供依据。

综上，认知诊断不只给出总分，而是通过属性、Q 矩阵和诊断模型揭示被试具体的知识与技能掌握结构。